

Любая задача Коши вида 
$$\begin{cases} \ddot{x}(t) + p(t)x(t) = 0 \\ x(t_0) = \alpha \\ \dot{x}(t_0) = \beta \end{cases}$$
 имеет единственное продолжаемое на

всю числовую прямую решение даже в точках  $t_0 = 2\pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$  разрыва функции  $p(t)$ . Действительно, и в левой, и в правой полуокрестностях всякой такой точки  $t_0$  задача Коши будет удовлетворять условиям теоремы Пикара и иметь там единственное решение. Если соединить полученные, вообще говоря, разные функции в левой и правой полуокрестностях, то получится итоговое непрерывно дифференцируемое решение задачи Коши, вторая производная которого может быть разрывной там, где разрывна  $p(t)$ . Процесс также можно продолжить, то есть посчитать значения  $x(t)$  и  $\dot{x}(t)$  в ближайшей точке разрыва  $p(t)$  и составить из неё новую задачу Коши, решение которой также будет единственным и непрерывно дифференцируемым.

Перейдём к системе  $\begin{cases} \dot{x}(t) = u(t) \\ \dot{u}(t) = -p(t)x(t) \end{cases}$ , или в матричной форме  $\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ u \end{pmatrix} = A(t) \begin{pmatrix} x \\ u \end{pmatrix}$ , где  $A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -p(t) & 0 \end{pmatrix}$ . Искать фундаментальную матрицу решений будем из условия  $X(O_2) = E_2$ . Искомая матрица монодромии  $C = C_{2 \times 2}$  такова, что  $X(t + 2\pi) = X(t)C$  для всех  $t$ . В частности,  $X(\pi) = X(-\pi)C$  и  $C = (X(-\pi))^{-1}X(\pi)$ .

$X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ u_1(t) & u_2(t) \end{pmatrix}$ ,  $X(O_2) = \begin{pmatrix} x_1(0) & x_2(0) \\ u_1(0) & u_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ . Условимся без ограничения общности, что  $a \geq 0$  и  $b \geq 0$ . Решив эти две задачи Коши на промежутке  $t \in [-\pi; \pi]$ , получаем

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \begin{cases} \cos(bt), & \text{если } t \in [-\pi; 0] \\ \cos(at), & \text{если } t \in (0; \pi] \end{cases} & x_2(t) &= \begin{cases} g_b(t), & \text{если } t \in [-\pi; 0] \\ g_a(t), & \text{если } t \in (0; \pi] \end{cases} \\ u_1(t) &= \begin{cases} -b \sin(bt), & \text{если } t \in [-\pi; 0] \\ -a \sin(at), & \text{если } t \in (0; \pi] \end{cases} & u_2(t) &= \begin{cases} \cos(bt), & \text{если } t \in [-\pi; 0] \\ \cos(at), & \text{если } t \in (0; \pi] \end{cases}, \end{aligned}$$

где  $g_s(t) = \begin{cases} \frac{1}{s} \sin(st), & \text{если } s > 0 \\ t, & \text{если } s = 0 \end{cases}$  – нечётная функция, необходимая для покрытия

случаев  $a = 0$  и  $b = 0$ .

Пользуясь непрерывностью решений, будем находить значения этих четырёх функций в  $\pi$  и  $-\pi$  как соответствующие пределы при  $t \rightarrow -\pi + 0$  и  $t \rightarrow \pi - 0$  соответственно.

$$\begin{aligned} X(-\pi) &= \begin{pmatrix} \cos(b\pi) & -g_b(\pi) \\ b \sin(b\pi) & \cos(b\pi) \end{pmatrix} & X(\pi) &= \begin{pmatrix} \cos(a\pi) & g_a(\pi) \\ -a \sin(a\pi) & \cos(a\pi) \end{pmatrix} \\ \det(X(-\pi)) &= 1 & (X(-\pi))^{-1} &= \text{adj}(X(-\pi)) = \begin{pmatrix} \cos(b\pi) & g_b(\pi) \\ -b \sin(b\pi) & \cos(b\pi) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Итак, матрица монодромии равняется

$$C = \begin{pmatrix} \cos(a\pi) \cos(b\pi) - a \sin(a\pi) g_b(\pi) & g_a(\pi) \cos(b\pi) + \cos(a\pi) \cos(b\pi) \\ -b \cos(a\pi) \sin(b\pi) - a \sin(a\pi) \cos(b\pi) & -b g_a(\pi) \sin(b\pi) + \cos(a\pi) \cos(b\pi) \end{pmatrix}.$$

Для каждого из перечисленных далее случаев мультипликаторы  $\rho_1$  и  $\rho_2$  целесообразнее находить, если матрица монодромии предварительно упрощена. Факт устойчивости устанавливается по следующему критерию, формулировка которого взята из книги Ламберто Чезари «Асимптотическое поведение и устойчивость решений обыкновенных дифференциальных уравнений», глава II, § 4, предложение 4.1.2.

**Критерий (устойчивости нулевого решения по мультипликаторам).**

Пусть дана линейная однородная система с периодическими коэффициентами.

- Для асимптотической устойчивости нулевого решения необходимо и достаточно, чтобы все мультипликаторы лежали внутри единичного круга  $|\rho| < 1$ .
- Для устойчивости необходимо и достаточно, чтобы
  - 1) все мультипликаторы лежали в замкнутом единичном круге  $|\rho| \leq 1$ ;
  - 2) каждый мультипликатор  $\rho_k$ , находящийся на единичной окружности (т.е.  $|\rho_k| = 1$ ), имел кратность как корень характеристического (векового) уравнения  $\det(C - \rho E) = 0$ , равную дефекту  $\text{null}(C - \rho_k E)$ .

а)  $a = \frac{1}{2}, b = 0. C = \begin{pmatrix} -\frac{\pi}{2} & 2 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}. \det(C - \rho E) = \rho^2 + \frac{\pi}{2}\rho + 1. 2\rho^2 + \pi\rho + 2 = 0.$

$\rho_1 = -\frac{\pi}{4} - \sqrt{1 - \frac{\pi^2}{16}}i, \rho_2 = -\frac{\pi}{4} + \sqrt{1 - \frac{\pi^2}{16}}i. |\rho_1| = |\rho_2| = 1$ , и нулевое решение устойчиво, но не асимптотически.

б)  $a = \frac{1}{2}, b = 1. C = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}. \det(C - \rho E) = \rho^2 + 1. \rho_1 = -i, \rho_2 = i. |\rho_1| = |\rho_2| = 1,$

и нулевое решение устойчиво, но не асимптотически.

в)  $a = \frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}. C = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}. \det(C - \rho E) = \left(\rho - \frac{1}{3}\right)(\rho - 3). \rho_1 = \frac{1}{3}, \rho_2 = 3$ , и

нулевое решение неустойчиво.

г)  $a = \frac{3}{4}, b = 0. C = \begin{pmatrix} \frac{-4-3\pi}{4\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} \\ -\frac{3}{4\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$

$\det(C - \rho E) = \rho^2 + \left(\frac{3\pi + 8}{4\sqrt{2}}\right)\rho + \frac{3\pi + 5}{8}.$

$\rho_1 = \frac{-8 - 3\pi - \sqrt{9\pi^2 - 16}}{8\sqrt{2}}, \rho_2 = \frac{-8 - 3\pi + \sqrt{9\pi^2 - 16}}{8\sqrt{2}}.$

$\rho_1 < \frac{-8 - 3 \cdot 3 - \sqrt{9 \cdot 3^2 - 16}}{8 \cdot 2} = \frac{-17 - \sqrt{65}}{16} < \frac{-17 - 8}{16} = -\frac{25}{16} < -1$ , то есть нулевое решение неустойчиво.

$$\text{д) } a = 1, b = 0. C = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \det(C - \rho E) = (\rho + 1)^2. \rho_1 = \rho_2 = -1. |\rho_1| = |\rho_2| = 1.$$

$\text{null}(C - \rho_1 E) = \text{null}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 2 - 1 = 1$ , а кратность корня равна 2. Таким образом этого нулевого решения неустойчиво.

$$\text{е) } a = 1, b = \frac{3}{2}. C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -\frac{3}{2} & 0 \end{pmatrix}. \det(C - \rho E) = \rho^2. \rho_1 = \rho_2 = 0, \text{ и решение устойчиво асимптотически.}$$